

30. IL DIAFRAMMA

DURATA : 14:51

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora la formazione del diaframma attraverso le quattro strutture embrionarie essenziali: il setto trasverso, le membrane pleuro-peritoneali, il mesoblasto para-assiale e il mesenchima esofageo. I concetti chiave includono la dinamica del movimento embrionale, la connessione funzionale tra il diaframma e il pericardio, e l'importanza della flessione dell'embrione per l'organizzazione delle strutture interne. L'interazione tra questi elementi è cruciale per la ritmicità cardiaca e per la crescita degli organi vicini come i polmoni.

30. IL DIAFRAMMA

Il processo di **flessione dell'embrione** è fondamentale. Non si limita a organizzare la formazione delle articolazioni, ma avvia anche una fase di delimitazione dell'embrione. Questo processo coinvolge quattro strutture embrionarie principali.

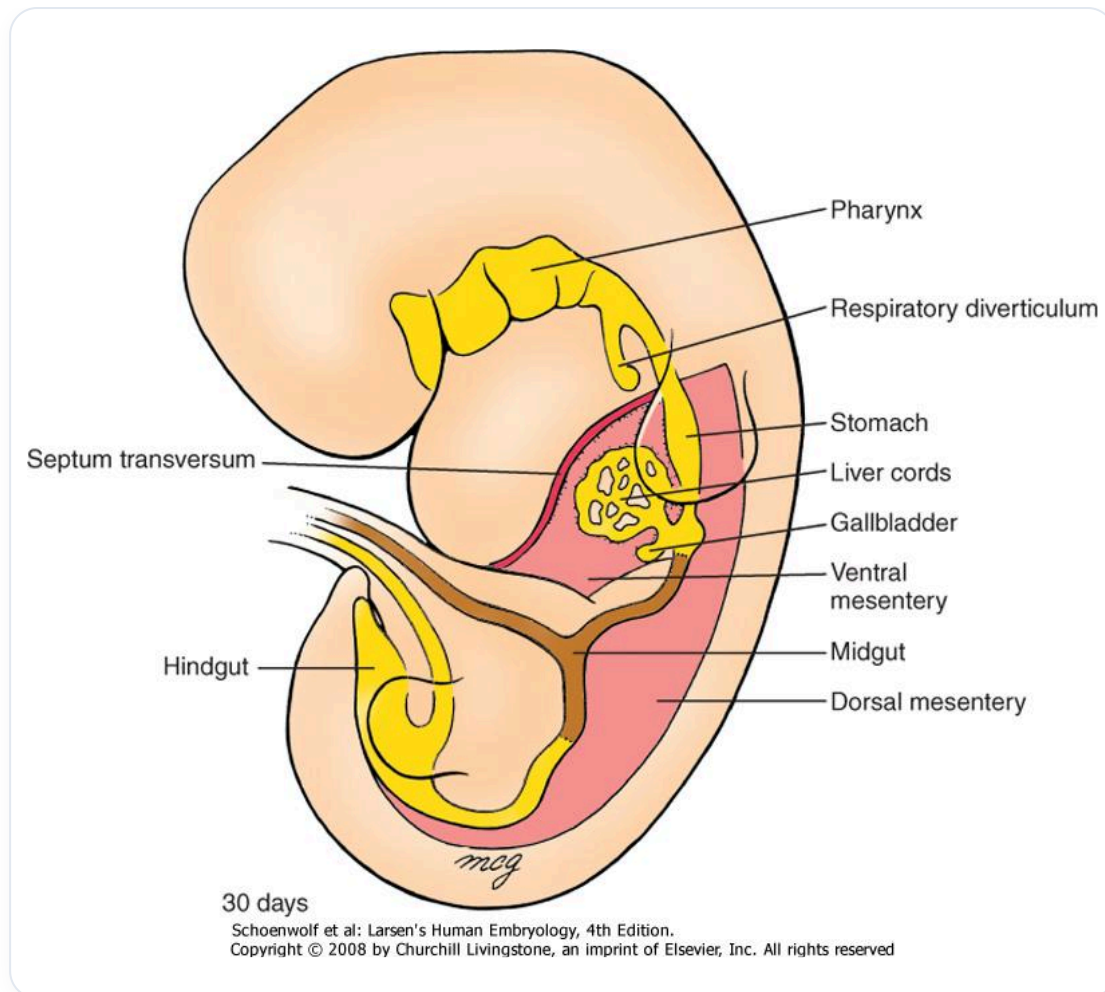


FIG. — Abozzi digestivi 30gg

LE QUATTRO STRUTTURE EMBRIONARIE DEL DIAFRAMMA

Le quattro strutture embrionarie che contribuiscono alla formazione del diaframma sono:

- **Il setto trasverso**
- **Le membrane pleuro-peritoneali**
- **Il mesoblasto paraassiale** della parete del tronco
- **Il mesenchima esofageo**

ORIGINE DEL PERICARDIO E DEL SETTO TRASVERSO

Oltre la placca precordiale, nella zona cefalica, le cellule **mesenchimali** del disco embrionale danno origine al pericardio e al setto trasverso. È importante notare che il vostro cuore si sta già sviluppando sopra la vostra testa a questo stadio. Ciò è dovuto al movimento di flessione dell'embrione, che porta queste strutture in posizione molto presto.

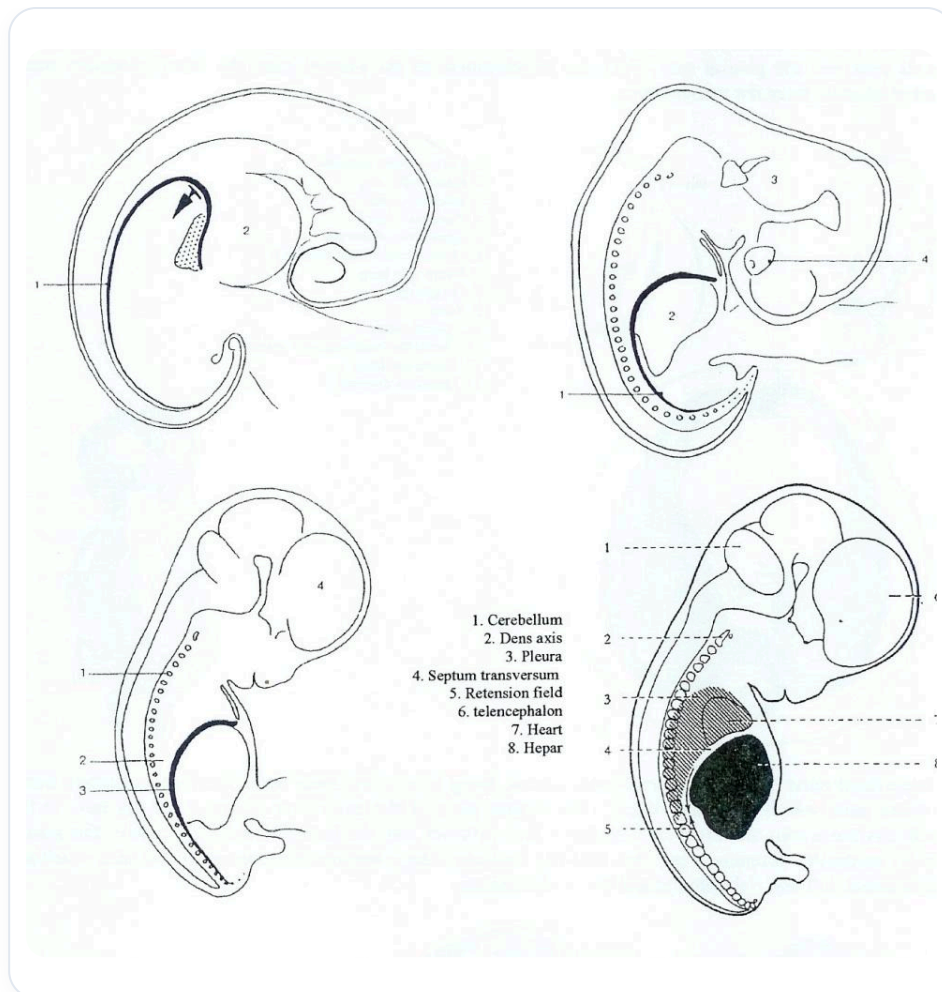


FIG. — Sviluppo embrionale umano

LA DINAMICA DEL MOVIMENTO EMBRIONARIO

Contrariamente all'embriologia classica che descrive una "discesa" del cuore, è in realtà il resto del corpo che "sale" attorno alle strutture che sono già in posizione. Allo stesso modo, per i reni, si parla di ascesa del rene, ma in realtà, il rene rimane in posizione ed è il resto che scende.

IL DIAFRAMMA E IL PERICARDIO: UN'UNITÀ FUNZIONALE

Il pericardio e il diaframma formano un'**unità funzionale** indissolubile. La ritmicità del cuore è sostenuta dal pericardio. Quest'ultimo non si limita a contenere il cuore; partecipa attivamente alla sua funzione. Il sistema di oscillazione chiuso del pericardio è essenziale per sostenere la ritmicità cardiaca.

Questa unità funzionale è completamente collegata tra il cuore e il diaframma. Non sono due entità separate, ma strutture derivanti dalla stessa origine cellulare.

INTEGRAZIONE DELLE CELLULE MESENCHIMALI

La flessione dell'embrione, indotta dalla **notocorda**, provoca un movimento specifico a livello del tubo neurale. Questo movimento di doccia neurale organizza la struttura laterale in piccoli vasi, apportando nutrienti ma limitando la crescita. L'ectoderma circostante si avvolge, ed è in questo movimento che le cellule mesenchimali si integrano per formare il futuro tessuto pericardico e le bocche diaframmatiche.

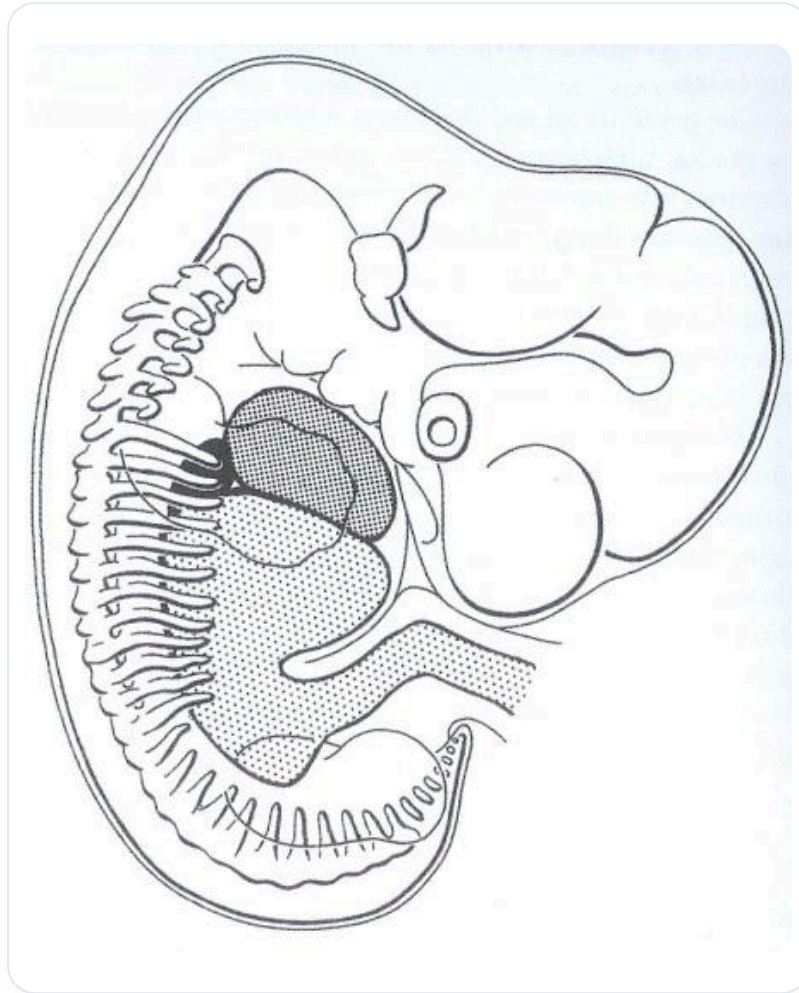


FIG. — Embrione 4 settimane

EVOLUZIONE DELLA VESCICOLA VITELLINA

Man mano che l'embrione cresce, la **vescicola vitellina** cessa la sua crescita e diventa un semplice residuo. Si inserisce con i vasi vitellini a livello di quella che viene chiamata la connessione ombelicale. La vescicola si integra nel peduncolo per formare il cordone ombelicale. Il pericardio si integra nel setto trasverso, la cui origine si trova oltre la placca precordiale.

CRESCITA DEL SETTO TRASVERSO

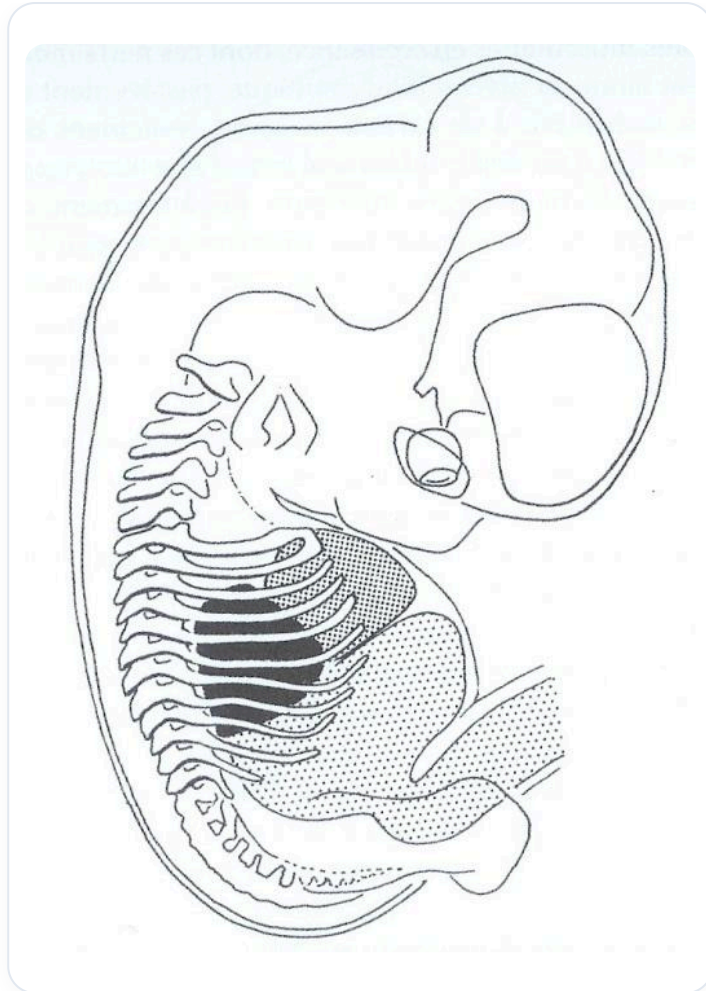


FIG. — *Embrione, organi interni*

Il setto trasverso, un tessuto importante, subisce una crescita e una trasformazione significative. Alla quarta settimana, è inizialmente posizionato. Alla quinta settimana, si orizzontalizza e poi inizia la sua "discesa". Tuttavia, questa "discesa" è in realtà una conseguenza della crescita del resto dell'embrione.

L'ORIGINE DEL NERVO FRENICO E IL MOVIMENTO DEL DIAFRAMMA

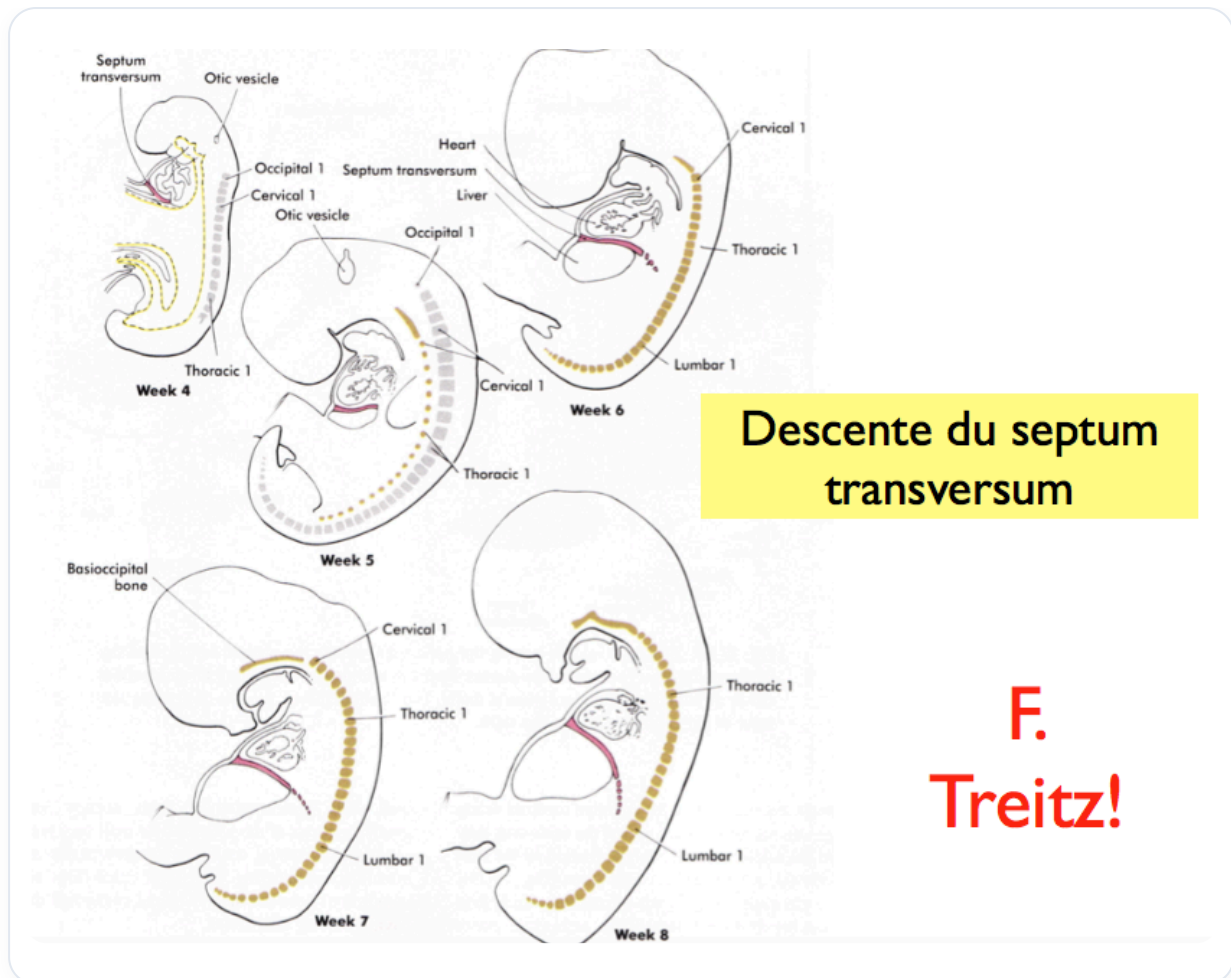


FIG. — Discesa setto trasverso

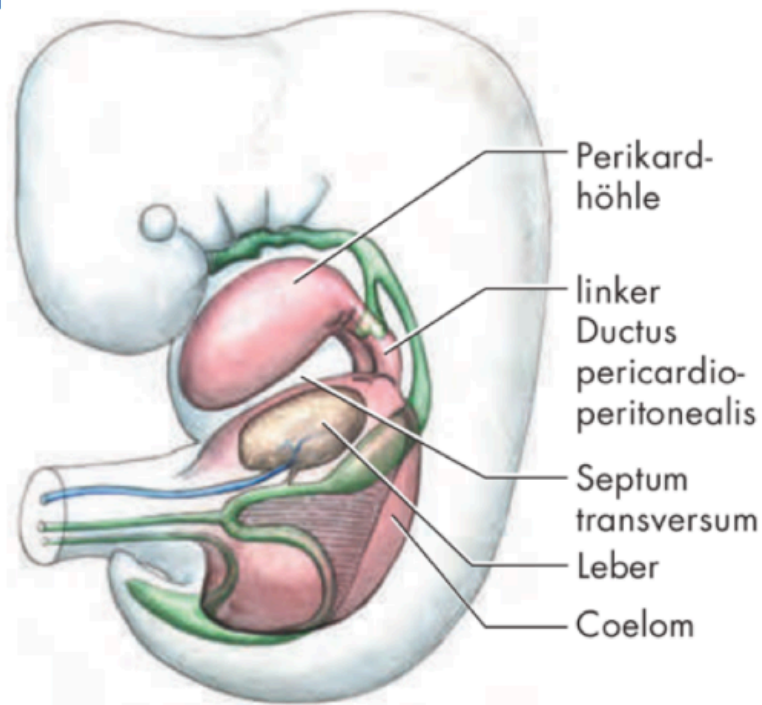
L'origine del setto trasverso, quando l'embrione misura 2 mm, si trova a livello delle cervicali molto alte (C3, C4), che è precisamente l'origine del **nervo frenico**. Il diaframma si ritrova finalmente a livello lombare. L'idea di "discesa" è falsa in biodinamica. Il diaframma si installa, si posiziona, ed è l'enorme crescita delle strutture circostanti che lo modifica.

CREAZIONE DI SPAZI E ATTRAZIONE DEI POLMONI

La crescita della parte posteriore dell'embrione crea uno spazio di assorbimento. Questo spazio si apre e attrae i polmoni, che sono un campo di suzione. I polmoni sono in qualche modo aspirati in questo spazio in formazione. L'origine diaframmatica si trova molto in alto, a livello della seconda e terza cervicale.

IL RADDRIZZAMENTO DELL'EMBRIONE E LA MESSA IN POSIZIONE DEL DIAFRAMMA

Env. 24^e jour



Ductus pericardio-peritonealis G et D

FIG. — Dotto pericardio-peritoneale

Il nervo frenico non viene "tirato" ma piuttosto "accompagnato" da questa crescita. La messa in posizione del diaframma è legata a una crescita eccessiva. A un certo punto, l'embrione si ferma nella sua flessione e si raddrizza. Questo raddrizzamento è una questione di fluidi sullo sclerotomo laterale, con l'ascesa del telencefalo, del tubo neurale e la discesa del sistema digestivo. Questo movimento è cruciale per l'integrazione e la creazione degli spazi.

I DIVERSI TESSUTI DEL DIAFRAMMA

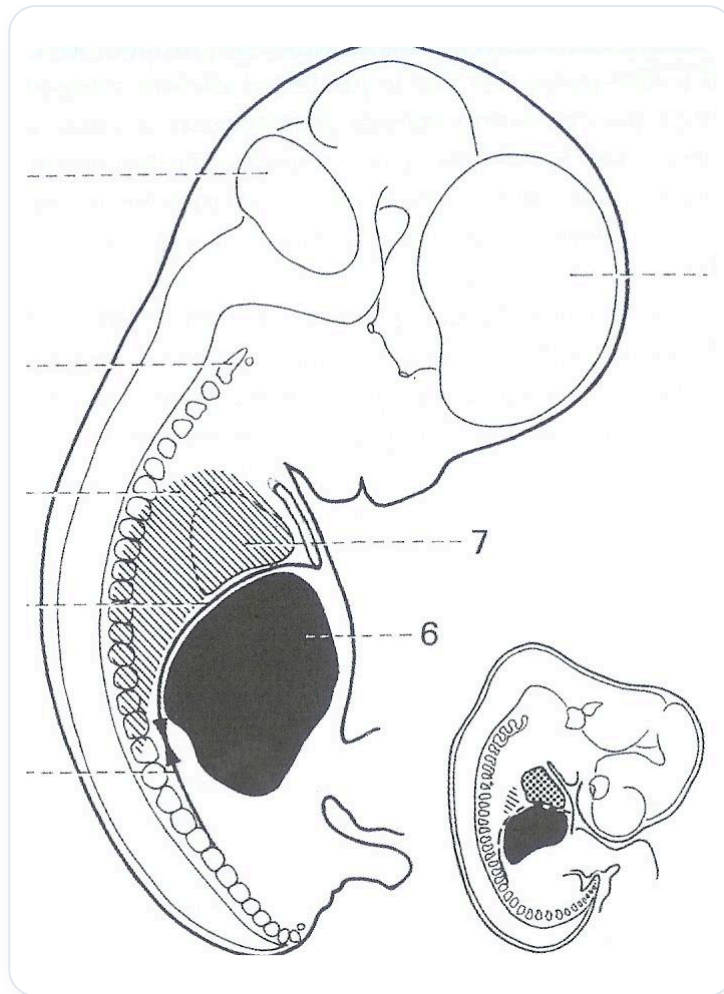


FIG. — *Embrione umano 6 settimane*

Su una sezione, si possono osservare i diversi tessuti del diaframma:

- **Setto trasverso**
- **Membrane pleuro-peritoneali**
- **Meso-esofageo**
- **Membrane para-assiali**

Lavorare un diaframma non si limita a questi spazi, ma anche alla liberazione dell'aorta, della vena cava, dell'esofago, e soprattutto della **giunzione esofagea**.

L'IMPORTANZA DELLA GIUNZIONE ESOFAGEA

La giunzione esofagea è una zona molto importante per liberare un diaframma. I disturbi esofagei e peptidici sono frequenti e spesso legati a un blocco di questa zona. È fondamentale liberare lo spazio peri-esofageo e i muscoli associati. Questo piccolo spazio può bloccare tutto il sistema digestivo, sospeso ai forami carotidei, al sistema pre-giugulare e agli attacchi pterigoidei alla base del cranio.

LA CONTINUITÀ FUNZIONALE E IL MUSCOLO DI TREITZ

Esiste una continuità funzionale con un piccolo muscolo, il **muscolo di Treitz** (o di Treitz), che è vitale per l'apertura degli sfinteri e l'organizzazione del sistema metabolico e digestivo. Questo muscolo contiene due tipi di fibre, muscolari e non muscolari, offrendo informazioni diverse. Può aprire o chiudere le zone dell'aria.

LEGAMI E DERIVAZIONI DEL SETTO TRASVERSO

Il **legamento falciforme** e il **grande omento** sono elementi derivati dal setto trasverso. C'è quindi una continuità dalle cellule mesenchimali, tramite il sistema pericardico e il setto trasverso, e da quest'ultimo derivano il legamento falciforme e il grande omento.

Il grande omento fa parte integrante della funzione diaframmatica. Risale verso la zona bronchiale, si orienta verso la milza, poi ridiscende sopra il colon per formare una coalescenza di quattro foglietti, creando un grande omento **mesangiale** (linfatico B, T e M). La sua motilità è in relazione con il sistema diaframmatico.

RELAZIONI CON I LEGAMENTI ARCUATI

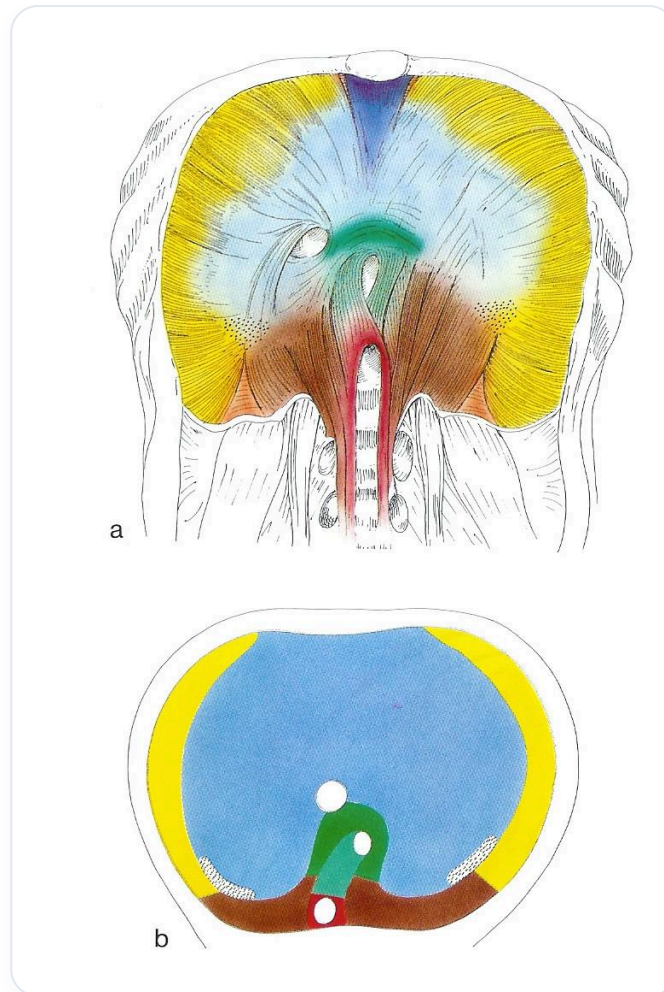


FIG. — *Diaframma muscolo scheletrico*

I **legamenti arcuati** giocano un ruolo cruciale nella relazione del diaframma con le strutture circostanti:

- Il legamento arcuato mediale si lega all'arcata del psoas.
- Il legamento arcuato laterale si lega al quadrato dei lombi.
- Il legamento arcuato mediano si lega allo iato aortico.

Questa continuità si prolunga con il legamento di Treitz. Il diaframma continua in modo indiretto attraverso le masse comuni, i quadrati e i psoas. È una continuità fasciale di organizzazione diaframmatica.

IL DIAFRAMMA: UN REGOLATORE ESSENZIALE

Un'esofagite può disturbare il movimento di un ginocchio, per esempio, influenzando la meccanica globale. Ogni diaframma deve essere considerato in relazione con gli altri. I tre grandi diaframmi principali sono:

1. **Il diaframma cervicale**
2. **Il diaframma toracico**

3. Il diaframma pelvico

Uno squilibrio di uno disturba l'altro. Il diaframma toracico è un regolatore di pressione, di tensione, idraulico e termico.

FUNZIONI MULTIPLE DEL DIAFRAMMA

Il diaframma è una **pompa linfatica**, essenziale per i sistemi digestivo, vascolare e linfatico. La sua relazione con l'esofago, il sistema cardiaco (in particolare la relazione cardiaca con la "foepactis") e il grande omento è fondamentale. Posteriormente, è in relazione con il quadrato dei lombi e i psoas. Questa continuità si estende dal cuore all'esofago, fino alla base del cranio, in relazione con l'asse cranio-sacrale.

I RECESSI COSTODIAFRAMMATICI

I **recessi costodiaframmatici** sono sacche di accumulo per gli essudati e i rifiuti, siano essi transperitoneali o transpleurici. Durante un'infezione come una bronchite, i microbi e le mucosità vengono eliminati e possono accumularsi in queste sacche. Per questo motivo, dopo un'infezione, le basi polmonari possono essere bloccate dagli essudati. Questi accumuli necessitano di spazio per essere gestiti dal corpo.

L'UNITÀ CELLULARE E TISSUTALE DEL CORPO

Il corpo umano è un'**unità cellulare e tissutale**. Le sue reazioni di difesa e di integrazione possono manifestarsi a qualsiasi livello grazie alla continuità tissutale della splancnopleura e della somatopleura, come abbiamo visto con il diaframma.

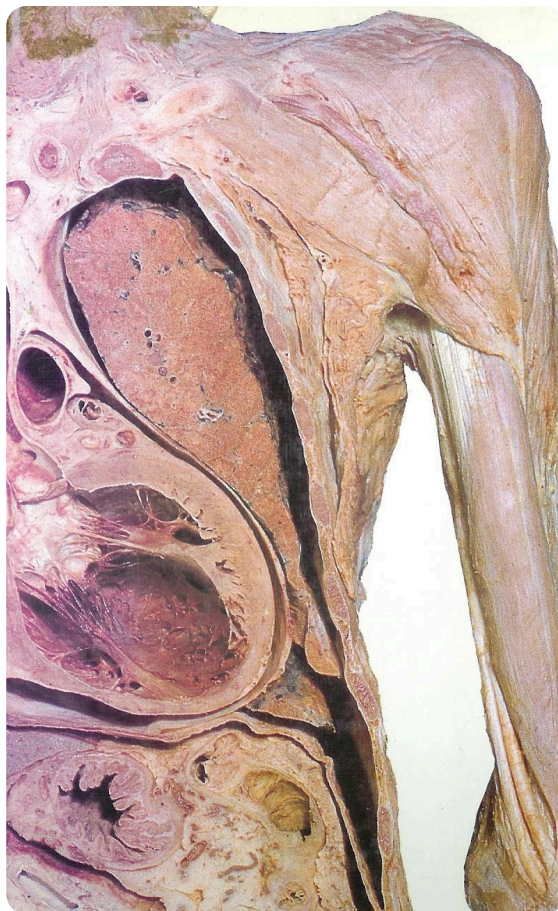


FIG. — Sezione sagittale toracica addominale